

PROPOSTA DE MVP

Plataforma de Preparação de Aulas com IA

Do material real da turma à sequência didática aplicável

Documento de definição inicial | Versão 0.1 | 27 de agosto de 2026

Direção recomendada: começar com um único segmento e validar um fluxo completo — planejamento, material, avaliação e recuperação — antes de expandir para todos os tipos de cursos.

Resumo executivo

A proposta é criar uma plataforma de apoio ao professor capaz de receber texto, imagens e documentos, compreender a intenção pedagógica e gerar materiais prontos para uso em diferentes formatos. O MVP deve ser apresentado como um copiloto de preparação, e não apenas como um gerador de textos.

O diferencial recomendado é combinar contexto real da turma, rastreabilidade pedagógica e continuidade entre aula, atividade, avaliação e recuperação. Assim, o produto entrega uma decisão pedagógica mais completa e útil do que uma resposta genérica produzida a partir de um único prompt.

1. Contexto e oportunidade

O mercado já possui ferramentas maduras para gerar planos de aula, apresentações, atividades e avaliações. Portanto, a proposta precisa competir pela qualidade do fluxo e pela adequação à realidade do professor, e não apenas pela quantidade de formatos oferecidos.

Referência	Posicionamento observado	Implicação para o MVP
Teachy	Ecossistema amplo: planos, aulas, slides, avaliações, correção, acessibilidade e BNCC.	Evitar competir como plataforma generalista desde o primeiro dia.
Chalkie	Aulas, séries de aulas, fichas, atividades interativas, uploads e adaptação para alunos.	Coerência entre materiais e personalização precisam ser requisitos reais.
Avalea	Planos alinhados à BNCC, provas, questões e exportação de materiais.	Banco de questões sozinho não é diferencial suficiente.

A análise acima foi feita a partir das páginas públicas consultadas em 27 de agosto de 2026. As referências completas estão ao final do documento.

2. Problema a resolver

Professores gastam tempo reunindo materiais, adaptando conteúdos para uma turma específica, preparando atividades e tentando garantir coerência entre o que foi ensinado e o que será avaliado. Geradores genéricos reduzem parte do trabalho, mas podem produzir materiais pouco adequados ao tempo, aos recursos e ao nível real dos alunos.

Problema central: o professor não precisa apenas de um texto pronto; precisa de um pacote pedagógico coerente, revisável e aplicável nas condições concretas da sua turma.

3. Posicionamento e diferencial

Posicionamento proposto:

O produto será: um copiloto que transforma os materiais reais do professor e as necessidades da turma em uma sequência didática coerente, aplicável e verificável — com plano, atividade, avaliação, gabarito e sugestões de recuperação.

Pilares de diferenciação

1. Contexto real da turma: considerar duração, quantidade de alunos, conhecimentos prévios, dificuldades, recursos disponíveis, conectividade, necessidade de impressão e adaptações de acessibilidade.
2. Rastreabilidade pedagógica: vincular objetivos, atividades e questões à habilidade curricular, ao material de origem e ao objetivo de aprendizagem correspondente.
3. Ciclo de aprendizagem: permitir que uma avaliação gere recomendações de reforço e novas atividades, organizadas por habilidade, dificuldade e erro recorrente.

4. Público e recorte inicial

O documento original considera professores particulares, escolas de idiomas, escolas públicas, escolas privadas, cursos técnicos e diferentes níveis. Esse escopo é amplo demais para um primeiro produto. A recomendação é escolher um segmento onde existam usuários acessíveis para entrevistas e testes.

Recorte recomendado: professores da educação básica brasileira que precisam criar aulas e avaliações a partir dos próprios materiais, levando em conta as limitações reais da turma.

A BNCC deve ser usada como referência para a educação básica. Para escolas de idiomas, ensino superior e cursos técnicos, o produto deverá oferecer posteriormente currículos, competências ou referenciais específicos — não assumir que a BNCC se aplica a todos os contextos.

5. Escopo do MVP

Módulo	Entrega do MVP	Prioridade
Entrada de contexto	Texto, PDF, DOCX, imagem; disciplina, série, duração, metodologia, perfil da turma e recursos disponíveis.	Essencial
Geração do pacote	Plano de aula, roteiro, atividade, avaliação, gabarito e sugestão de recuperação.	Essencial
BNCC	Indicação das habilidades relacionadas, com possibilidade de revisão manual.	Essencial
Modos de uso	Fast para geração rápida; Criativo para mais contexto, referências e refinamento.	Essencial
Banco de questões	Salvar questões e organizá-las por tema, habilidade, dificuldade e tipo.	Essencial
Exportação	PDF e DOCX inicialmente; PowerPoint e Google Slides em etapa posterior.	Essencial
Histórico	Histórico opcional e retenção configurável, com exclusão pelo usuário.	Recomendado
Analytics escolar	Indicadores de turma, coordenação e desempenho em escala.	Fora do MVP
Tutor do aluno	Chat, gamificação e acompanhamento individual do estudante.	Fora do MVP

6. Experiência principal do usuário

O fluxo deve conduzir o professor de uma intenção pedagógica até um pacote pronto para revisar e usar:

1. Selecionar o segmento, disciplina, série, duração e objetivo da aula.
2. Adicionar texto, imagens ou documentos próprios e descrever o contexto da turma.
3. Escolher o modo Fast ou Criativo e indicar a metodologia desejada.
4. Gerar o pacote pedagógico com referências, habilidades, atividades e avaliação.
5. Revisar, editar, salvar itens no banco de questões e exportar o material.
6. Após aplicar a avaliação, informar resultados para receber uma sugestão de recuperação.

Fast e Criativo

Aspecto	Fast	Criativo
Objetivo	Obter um material utilizável rapidamente.	Explorar uma solução pedagógica mais completa.
Entradas	Texto curto, metodologia, tipo de material e poucos arquivos.	Vários arquivos, referências, contexto detalhado e objetivos.
Processamento	Uma geração com limite de tokens e poucas etapas.	Extração, planejamento, geração, revisão e validação.
Saída	Material único ou pacote enxuto.	Sequência didática com alternativas, adaptações e recuperação.

7. Requisitos funcionais iniciais

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF-01	Receber entradas multimodais	Usuário consegue enviar texto, PDF, DOCX e imagem dentro dos limites definidos.
RF-02	Gerar pacote coerente	Objetivos, aula, atividade e avaliação tratam o mesmo tema e nível.
RF-03	Relacionar à BNCC	Sistema sugere habilidades e permite edição antes da exportação.
RF-04	Preservar estrutura interna	A saída é criada em um modelo canônico antes de virar PDF ou DOCX.
RF-05	Salvar questões	Usuário consegue revisar, classificar, editar e reutilizar questões.
RF-06	Limitar consumo	Sistema informa limites, bloqueia excesso e registra custo por operação.
RF-07	Proteger dados	Arquivos têm política de retenção, exclusão e permissões claras.

8. Arquitetura conceitual

A arquitetura deve tratar a aula como uma entidade estruturada, e não como um texto único. Um modelo canônico pode conter objetivos, habilidades, conteúdos, etapas, materiais, questões, gabarito, adaptações, fontes e metadados de geração.

Pipeline proposto

1. Recepção e validação do arquivo ou texto.
2. Extração de texto, OCR quando necessário e identificação de metadados.
3. Divisão do conteúdo em trechos e recuperação apenas das partes relevantes.
4. Geração de um plano estruturado com schema validado.
5. Verificação de coerência, referências curriculares e campos obrigatórios.
6. Renderização do modelo em PDF, DOCX e, futuramente, apresentações.

Tecnologia

TypeScript, React Native e AWS são opções viáveis, mas a decisão deve seguir o fluxo de uso. Para o MVP, uma aplicação web responsiva pode validar a proposta mais rapidamente; o aplicativo React Native pode entrar quando houver evidência de uso recorrente em dispositivos móveis.

9. Contexto, custo e limites

A estimativa registrada no levantamento — média de R\$ 1,30 por chamada — deve ser considerada apenas uma hipótese. O custo real inclui geração, leitura de arquivos, OCR, armazenamento, exportação, reprocessamentos e chamadas de validação.

Regra de controle: não enviar documentos inteiros em todas as chamadas. Extrair, resumir, dividir em trechos e recuperar somente o contexto relevante para cada etapa.

Controle	Aplicação
Limite de entrada	Definir tamanho máximo de arquivo, páginas, imagens e caracteres por modo.
Orçamento de tokens	Separar limites para extração, planejamento, geração e revisão.
Cache	Reutilizar texto extraído, resumos e classificações de arquivos.
Roteamento de modelo	Usar modelo rápido para classificação e formatação; reservar modelo mais caro para tarefas complexas.
Quotas	Limitar gerações por usuário e plano, com indicação transparente do consumo.
Observabilidade	Medir custo por pacote concluído, não apenas por chamada individual.

10. Planos e monetização

Os planos devem limitar volume e recursos de valor, não apenas esconder funcionalidades. Uma primeira hipótese de estrutura é:

Plano	Proposta inicial	Objetivo
Gratuito	Fast, limite mensal de gerações, PDF e pacote básico.	Aquisição e validação.
Professor	Criativo, mais arquivos, DOCX, banco de questões e histórico opcional.	Monetizar uso individual recorrente.
Escola	Espaço compartilhado, currículo institucional, permissões e relatórios.	Venda B2B em etapa posterior.

11. Privacidade e persistência

A decisão de não guardar histórico reduz riscos de privacidade, mas também reduz reutilização, continuidade e capacidade de melhorar o produto. Como o banco de questões já exige persistência, a recomendação é permitir que o usuário escolha o que deseja salvar.

- Histórico opcional, com exclusão manual e prazo de retenção configurável.
- Arquivos temporários excluídos automaticamente após o processamento, quando não forem salvos.
- Separação entre materiais privados do professor e conteúdo compartilhado com a escola.
- Aviso claro de que o material gerado precisa de revisão profissional antes do uso.

12. Validação do MVP

Antes de ampliar o produto, é necessário testar se o professor percebe valor no pacote completo e se a geração reduz trabalho sem aumentar o tempo de revisão.

Hipótese	Como testar	Sinal inicial de sucesso
O contexto da turma melhora a utilidade	Comparar uma geração genérica com uma geração contextualizada.	Maior avaliação de utilidade e menos edições estruturais.
O pacote completo é melhor que um plano isolado	Observar o que o usuário realmente exporta e aplica.	Uso recorrente de atividade e avaliação no mesmo fluxo.
A rastreabilidade aumenta confiança	Apresentar habilidades e fontes junto ao material.	Menos dúvidas sobre origem e alinhamento do conteúdo.
O Fast reduz fricção	Medir tempo até a primeira saída útil.	Primeiro resultado em poucos minutos, sem suporte manual.
O Criativo justifica pagamento	Testar disposição de pagar com professores ativos.	Uso recorrente de referências, adaptações e recuperação.

Métricas sugeridas

- Tempo até a primeira saída utilizável.
- Percentual de gerações exportadas ou salvas.
- Quantidade média de edições antes da aplicação.
- Nota de utilidade atribuída pelo professor.
- Custo médio por pacote concluído.
- Taxa de retorno do usuário em até 30 dias.

13. Riscos principais

Risco	Impacto	Mitigação inicial
Escopo amplo	Produto superficial e difícil de validar.	Escolher um segmento e um fluxo principal.
Conteúdo incorreto	Perda de confiança ou uso pedagógico inadequado.	Fontes, validação estruturada e revisão humana obrigatória.
Custo elevado	Margem negativa em planos com uso intenso.	Quotas, roteamento, cache e medição por pacote.
Banco de questões sem qualidade	Atividades repetitivas ou mal alinhadas.	Metadados, revisão, versionamento e controle de duplicatas.
Exportação inconsistente	Material visualmente ruim ou difícil de usar.	Modelo canônico e testes de renderização por formato.
Privacidade de materiais	Risco para professores e instituições.	Retenção clara, exclusão, permissões e consentimento.

14. Próximas decisões

1. Escolher o segmento inicial e entrevistar de cinco a dez professores.
2. Mapear o formato de planejamento mais usado por esse segmento.
3. Definir o pacote mínimo que o professor considera pronto para aplicar.
4. Construir um protótipo navegável do fluxo Fast e Criativo.
5. Testar geração com materiais reais e medir tempo, qualidade e custo.
6. Decidir se a evidência de uso justifica banco de questões avançado, aplicativo mobile e venda para escolas.

Conclusão e recomendação

A proposta tem potencial, mas o caminho mais seguro é não começar como uma plataforma para todos os cursos e públicos. O MVP deve provar uma promessa específica: ajudar um professor a transformar

seus próprios materiais e o contexto da turma em um pacote pedagógico coerente, revisável e exportável.

Decisão recomendada: validar primeiro a combinação entre contexto da turma, rastreabilidade pedagógica e ciclo aula–avaliação–recuperação. Esses elementos formam uma proposta mais defensável do que simplesmente oferecer mais formatos de arquivo.

Fontes de benchmark

Páginas públicas consultadas em 27 de agosto de 2026:

Teachy — professores e ferramentas — <https://www.teachy.com.br/pt-BR/teachers>

Chalkie — assistente de planejamento de aulas — <https://chalkie.ai/pt-br>

Avalea — gerador de plano de aula — <https://avalea.qconcursos.com/ferramentas/gerador-de-plano-de-aula>